Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 2025, XX:1
ISSN: 1519-8219 • doi: 10.5753/reic.2025.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artigo de Pesquisa

O Custo da Abstração no OpenCV: Análise de Desempenho, Estabilidade e Usabilidade em C++, Java e Python

The Cost of Abstraction in OpenCV: Performance, Stability, and Usability Analysis across C++, Java, and Python

Enzo Rocha L. Diniz Ribas [Centro Universitário Dom Helder Câmara | enzorochaleitedinizribas@gmail.com]
Published under the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0)

Centro Universitário Dom Helder, R. Álvares Maciel, 628 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30150-250, Brasil.

Resumo. PREVISAO: 500 a 750 palavras Este artigo tem como objetivo analisar quais são as principais vantagens e desvantagens de diversas bibliotecas e linguagens de programação utilizadas para visão computacional. A análise é feita com base em critérios como facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte, compatibilidade com diferentes plataformas e performance geral. O estudo inclui uma revisão geral das principais bibliotecas e linguagens mais populares, como OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV entre outras, destacando suas características específicas e casos de uso ideais. Além disso, são apresentados exemplos práticos de aplicação dessas ferramentas em projetos reais, ilustrando como cada uma pode ser utilizada para resolver problemas comuns em visão computacional. A conclusão do artigo oferece recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da biblioteca ou linguagem mais adequada para suas necessidades específicas.

Abstract. This text, formatted as a scientific article, aims to present the new SBC paper template, describing its main features and explaining how it should be used. This version, more specifically, should be used exclusively for articles written in Portuguese that will be published in any event proceeding series at SBC OpenLib. The abstract in Portuguese, as you can see in this example, must be before the abstract in English and must have between 500 and 750 words.

Palavras-chave: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, PyTorch, BoofCV, Halcon, SimpleCV

Keywords: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, PyTorch, BoofCV, Halcon, SimpleCV

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

Observações iniciais do Prof. Ralha:

- Este arquivo faz uso “implícito" de texto em latim que é provido por um certo pacote—não vou citar o nome—que desenvolvedores de classes LaTeX usam para facilitar testes. Vi que esse pacote não está incluido no preâmbulo deste documento. Ainda bem!
- por gentileza, entendam que publicar em jornais científicos está relacionado a tipografia profissional. Então deixem este aspecto para o LaTeX. Seria aconselhável a leitura de textos em typografia para que entendam que “editoração de textos” feita por produtos comerciais tipo eh ... vocês sabem quais! não é nem de perto algo que se aproxime da tipografia!
- Por óbvio, deve-se sempre iniciar a criação de um arquivo TeX pelo seu preâmbulo. Deve-se evitar *tomar emprestado* templates de outras pessoas. Tenho observado que muitos “usuários” não observam este fato levando a casos em que o arquivo inclui o mesmo pacote duas, três e até quatro vezes.

A classe *sbc2025* é projetada para trabalhar com os *engines* pdftex e luatex. Dessa forma, deve-se compilar o documento

1. no Overleaf, ajustando no menu opção de compilação para **xelatex** ou **lualatex**.[1]
2. se compilando localmente, na sua IDE faça o ajuste do compilador. Se usuário raiz, no terminal de comando, digite *xelatex filename* ou *lualatex filename*. Não é necessário digitar a extensão *tex*.

A classe *sbc2025* inclui internamente os seguintes pacotes:

- xcolor
- graphicx
- amsmath amssymb
- hyperref
- babel

consequentemente, não há necessidade de incluí-los no preâmbulo.

[1] Os engines são denominados xetex e luatex. Já os comandos de compilação são *xelatex* e *lualatex*.

Quem tentar compilar usando a opção `pdflatex` no Overleaf vai receber uma mensagem de erro solicitando o usuário a ajustar a opção de compilação.

Para a pergunta *Por que não funciona com o `pdflatex`*? A resposta é: **fontes!** Pdflatex usa um esquema de codificação de fontes complexo. O fonte `academicons`[2] não tem as definições necessárias para uso com o `pdflatex`. Enquanto isso não for realizado, `pdflatex` não pode ser usado.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica permitiu identificar as principais bibliotecas e linguagens de programação utilizadas em visão computacional, bem como suas características, vantagens e desvantagens. A seguir, são apresentadas as principais ferramentas analisadas:

2.1 Visão computacional

Visão computacional é o campo de estudo que busca permitir aos computadores descrever e interpretar o mundo físico. Ela envolve o desenvolvimento de algoritmos e técnicas de processamento, análise e extração de informações de imagens e vídeos. A visão computacional é amplamente utilizada em diversas aplicações, como reconhecimento facial (autenticação visual), detecção de objetos, análise de imagens médicas, modelagem 3D, entre outras Szeliski [2022].

2.2 Linguagens de programação

Diversas linguagens de programação são utilizadas para desenvolver aplicações de visão computacional. A seguir, são apresentadas algumas características das principais linguagens analisadas:

- **Java**: Java é uma linguagem de programação que se destaca por ser multiplataforma, segura e orientada a objetos. Schildt [2019]. Apesar de não ser a principal escolha para visão computacional, possui um conjunto sólido, embora menos extenso, de bibliotecas para visão computacional, como JavaCV, BoofCV e OpenIMAJ, que permitem o desenvolvimento de aplicações nessa área.
- **Python**: Python é uma linguagem de programação gratuita amplamente utilizada em áreas da matemática, ciência de dados, inteligência artificial e visão computacional, devido à sua simplicidade, facilidade de aprendizado e utilização, portabilidade e vasta quantidade de bibliotecas. Lutz and Ascher [1999]. Ela possui um ecossistema robusto para processamento de imagens e visão computacional, com bibliotecas como OpenCV, TensorFlow e MediaPipe, que permitem o desenvolvimento de aplicações complexas de forma acessível e eficiente.
- **C++**: C++ é uma linguagem de programação de alto desempenho utilizada especialmente no desenvolvimento de aplicações que exigem eficiência computacional e controle detalhado dos recursos do sistema. De acordo com Meyers [2014], a linguagem apresenta características de programação de baixo nível permitindo suporte à programação orientada a objetos, possibilitando a criação de aplicações robustas e eficientes. No contexto da visão computacional, C++ é uma das linguagens mais utilizadas, principalmente em aplicações de tempo real, devido à sua alta velocidade de execução. Além disso, algumas das bibliotecas fundamentais para a área foram primeiramente desenvolvidas em C++, como o OpenCV e o Dlib, tornando-a uma escolha consolidada para sistemas de visão computacional de alto desempenho.

2.3 OpenCV

Originalmente lançada por Gary Bradski na Intel em 1999, a OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) foi concebida com o objetivo de acelerar a pesquisa em visão computacional e inteligência artificial, fornecendo uma infraestrutura sólida e acessível para desenvolvedores Kaehler and Bradski [2017]. Bradski (2000) define a ferramenta como uma biblioteca de código aberto voltada para a extração e processamento de dados significativos a partir de imagens Bradski [2000]. A biblioteca é multiplataforma e possui suporte para sistemas operacionais como Linux, Windows, Android e macOS Kaehler and Bradski [2017]. Embora sua estrutura principal seja escrita em C e C++ otimizado para eficiência computacional, a OpenCV oferece interfaces ativas para diversas linguagens, incluindo Python, Java e MATLAB Kaehler and Bradski [2017]. A literatura aponta que a biblioteca contém mais de 500 funções que abrangem diversas áreas da visão computacional Kaehler and Bradski [2017]; Bradski [2000]. Segundo Kaehler e Bradski (2017), essas ferramentas permitem a implementação de tarefas complexas, tais como: inspeção de produtos em fábricas, imagens médicas, segurança, interfaces de usuário, calibração de câmeras, visão estéreo e robótica Kaehler and Bradski [2017]. Além disso, a biblioteca é capaz de rastrear movimentos de objetos em 2D ou 3D, determinar formas de objetos a partir de imagens e associar dados de imagem a significados categóricos (como reconhecimento de gestos) Bradski [2000]. A ferramenta também integra um módulo completo de aprendizado de máquina (*Machine Learning*), focado em reconhecimento de padrões estatísticos e agrupamento (*clustering*) Kaehler and Bradski [2017].

3 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho envolve a análise comparativa de diferentes linguagens de programação e bibliotecas utilizadas em visão computacional. O processo metodológico foi dividido nas seguintes etapas:

3.1 Seleção das linguagens e biblioteca

A biblioteca OpenCV foi escolhida devido à sua ampla adoção na comunidade de visão computacional, suporte a múltiplas linguagens e vasta gama de funcionalidades. As linguagens selecionadas para comparação foram C++, Java e Python, considerando sua popularidade, desempenho e facilidade de uso em projetos de visão computacional.

3.2 Definição dos critérios de avaliação

Foram estabelecidos critérios para a avaliação das linguagens e da biblioteca, incluindo facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte, desempenho, compatibilidade com diferentes plataformas e recursos disponíveis para visão computacional.

[2] Do fonte em questão usa-se apenas o glifo associado ao Orchid.

3.2.1 Facilidade de Uso e Curva de Aprendizado

Este critério visa avaliar o quão intuitiva e acessível é a utilização da biblioteca OpenCV em cada linguagem de programação. A avaliação foi realizada através de:

- Análise da documentação oficial: Verificação da clareza, abrangência e exemplos fornecidos na documentação.
- Disponibilidade de tutoriais e recursos online: Pesquisa por tutoriais, cursos e fóruns de discussão relacionados à OpenCV em cada linguagem.
- Configuração do ambiente de desenvolvimento: Avaliação da facilidade de instalação e configuração da biblioteca OpenCV em cada linguagem.
- Experiência prática: Implementação de tarefas básicas de visão computacional para avaliar a curva de aprendizado.
- Feedback de desenvolvedores: Coleta de opiniões e experiências de desenvolvedores que utilizaram a OpenCV em cada linguagem.

3.2.2 Desempenho

O desempenho tem o objetivo de medir a eficiência das linguagens e bibliotecas na execução de tarefas comuns em visão computacional, sob cenários controlados. Para avaliar comparativamente o desempenho das linguagens C++, Java e Python em tarefas de Visão Computacional de tempo real.

3.3 Testes Qualitativos

Métrica Qualitativa (Escala Likert): Foi estabelecida uma escala de 1 a 5 (onde 1 = Insuficiente e 5 = Excelente) para classificar três aspectos: (i) clareza da documentação oficial; (ii) disponibilidade de tutoriais/comunidade; e (iii) facilidade de configuração do ambiente (setup).

3.4 Testes Quantitativos de Desempenho

Os testes quantitativos foram conduzidos para medir o tempo de execução (latência) de um algoritmo clássico de detecção de objetos em imagens estáticas, utilizando a implementação Haar Cascade da biblioteca OpenCV. A escolha do algoritmo se deve à sua popularidade e presença em aplicações reais de visão computacional, como reconhecimento facial e detecção de placas veiculares.

Todo o código de teste, scripts de medição e procedimentos de pré-processamento foram versionados e disponibilizados no repositório do projeto para garantir reprodutibilidade.

Para a realização dos testes, foram seguidos os seguintes procedimentos:

3.4.1 Definição do Ambiente de Teste

Ambiente de Hardware: Todos os testes foram realizados em uma máquina com as seguintes especificações:

3.4.2 Seleção do Conjuntos de Dados

Para compor o corpus de teste, foram utilizados dois conjuntos de dados públicos de referência (benchmarks) obtidos via Kaggle, selecionados pela alta variabilidade de cenários "in-the-wild", evitando viés de dados sintéticos ou controlados em laboratório.

Os dados foram organizados em duas fontes para avaliar a robustez dos classificadores:

Tabela 1. Ambiente de Teste e Versões

Linguagem	**Versão**
Python	3.13.5
Java	21
C++ (GCC)	10.3.0
Hardware	
Processador	AMD Ryzen 5 3600X 6 Cores
Memória RAM	32 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2060
S.O.	Windows 10 Pro 64 bits
Versão do OpenCV	**Método de Instalação**
OpenCV (Python)	4.11 (bindings oficiais cv2)
OpenCV (Java/C++)	4.12 (Local build)

Dataset A — Diverse LPD (License Plate Detection): Fonte: Diverse-LPD training ready (Mikf, Kaggle). Características: Heterogeneidade geográfica e ambiental, com placas de diversos países (não restritas ao padrão russo dos modelos Haar), ângulos oblíquos, variações de iluminação (sombras, superexposição) e distâncias variadas. Impõe alto desafio de generalização.

Dataset B — License Plates OCR: Fonte: License Plates 1.2M OCR (TrainingDataPro, Kaggle). Características: Conjunto volumoso com foco explícito em veículos; utilizou-se amostragem para validar consistência da detecção em imagens de maior resolução e com foco no objeto de interesse.

3.4.3 Seleção dos Modelos e Parâmetros de Detecção

Os testes foram executados com dois modelos Haar Cascade pré-treinados, selecionados para representar diferentes níveis de complexidade computacional:

- `haarcascade_license_plate_rus_16stages.xml`: Modelo com 16 estágios, priorizando velocidade.
- `haarcascade_russian_plate_number.xml`: Modelo focado em detalhes numéricos, com maior densidade de features.

Para garantir a isonomia, o método `detectMultiScale` foi configurado com os mesmos hiperparâmetros nas três implementações:

- **scaleFactor**: 1.1 (redução de 10% na pirâmide de imagem a cada escala);
- **minNeighbors**: 3 (mínimo de vizinhos para validar uma detecção);
- **minSize**: 30×30 pixels.

Vale ressaltar que as imagens foram processadas em sua resolução original, sem redimensionamento prévio. Essa abordagem foi adotada intencionalmente para avaliar o comportamento das linguagens frente à variabilidade de carga de memória e processamento típica de fluxos de vídeo não padronizados.

3.4.4 Coleta e Tratamento dos Dados de Desempenho

Para garantir a reprodutibilidade dos testes, foram adotadas múltiplas fontes de consulta, incluindo a documentação oficial

das bibliotecas, repositórios de código aberto e artigos técnicos especializados. Nos experimentos práticos, definiram-se dois conjuntos de tarefas-padrão para isolar o desempenho da linguagem:

Os dados brutos de tempo de execução (latência) foram coletados para milhares de iterações. Observou-se que processos em segundo plano do Sistema Operacional e, no caso de linguagens gerenciadas, pausas do Garbage Collector, introduziam outliers extremos (picos de latência) que não refletiam o desempenho real do algoritmo de visão computacional.

Para mitigar esse ruído e garantir uma comparação justa baseada na eficiência algorítmica, aplicou-se um método robusto de limpeza de dados: Método IQR (Intervalo Interquartil): Foram removidos os registros que excederam o limite superior calculado como $Q3 + 1.5 \times IQR$. Este tratamento eliminou anomalias de sistema (latências > 100ms em processos que levam 5ms), permitindo o uso confiável da Média Aritmética (μ) e do Desvio Padrão (σ) como métricas centrais de avaliação, juntamente com a Mediana para análise de tendências centrais robustas.

3.4.5 Implementação e Coleta de Dados

Para garantir a isonomia do experimento, foram implementados três algoritmos computacionalmente equivalentes em C++, Java e Python. O *pipeline* de processamento obedece à seguinte sequência lógica:

1. **Ingestão da Imagem**: carregamento direto da imagem do disco para a memória utilizando a função `imread` (padrão BGR), sem pré-processamento explícito de cor;
2. **Cronometragem de Precisão**: medição temporal isolada da função `detectMultiScale`, utilizando relógios monotônicos de alta resolução (nanossegundos) para eliminar a latência de I/O de disco;
3. **Pós-processamento**: renderização das *bounding boxes* na imagem original e salvamento em disco para verificação visual;
4. **Persistência**: exportação dos metadados (arquivo, modelo, contagem e tempo em nanossegundos) para arquivos CSV.

Diferentemente de pipelines tradicionais, optou-se por passar a matriz de imagem original diretamente ao método de detecção, delegando ao framework (OpenCV) qualquer tratamento interno necessário de canais de cor, visando mensurar o tempo total da chamada de API 'como ela é' em uma aplicação final.

O Fluxograma da Figura 1 ilustra o processo completo de cada iteração de teste.

3.4.6 Referências dos Dados

- Créditos para Diverse-LPD training ready de Mikf em Kaggle.com.
- Créditos para License Plates OCR de TrainingDataPro em Kaggle.com.

4 Resultados

4.1 Resultados Esperados

Com base na metodologia descrita anteriormente, espera-se obter uma análise detalhada e comparativa das linguagens

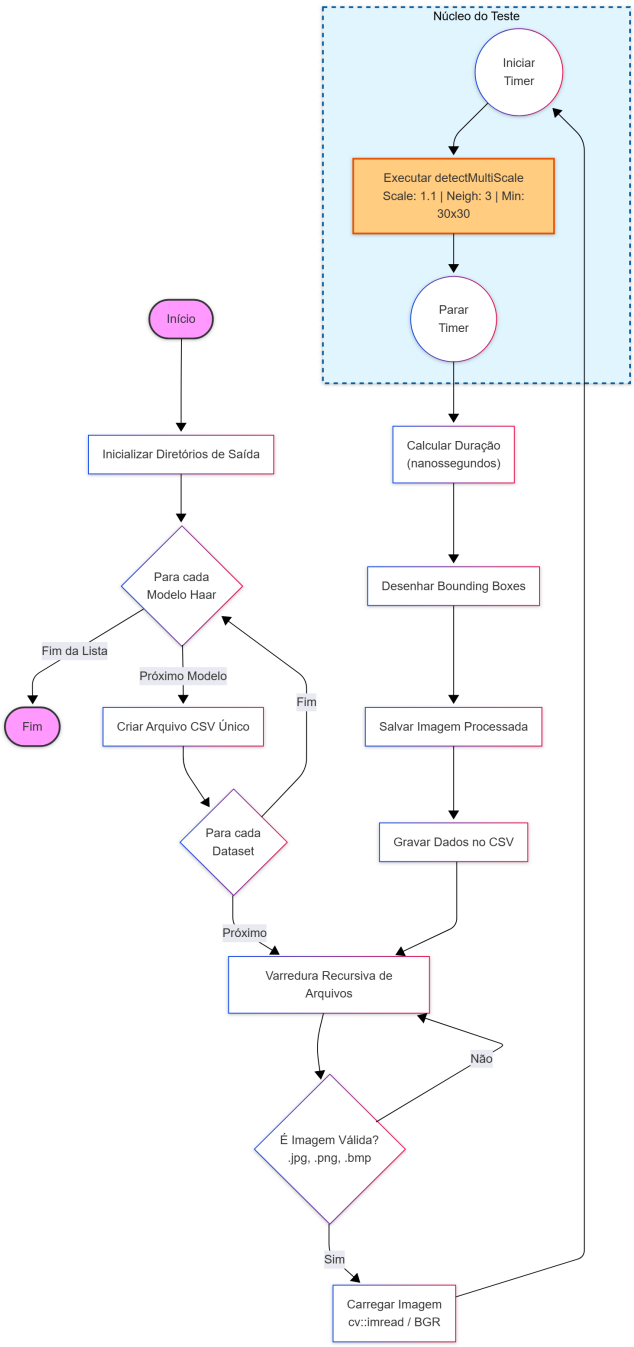

Figura 1. Fluxograma do Pipeline de Teste de Desempenho

de programação e biblioteca OpenCV em visão computacional. Os resultados esperados sobre a utilizacao do Python com a biblioteca na aplicação de visão computacional sao de performance Baixa, facilidade de uso, porem com limitações de desempenho em aplicações de tempo real quando comparado com C++.alem de nao oferercer controle de memoria e hardware tão eficiente quanto C++. em relacao ao Java com a biblioteca, espera-se uma performance moderada, boa facilidade de uso, mas com limitações em termos de suporte e comunidade quando comparado com Python e C++.C++ com OpenCV é esperado ter a melhor performance,pois o OpenCV foi desenvolvido para oferecer o maior suporte e desenvolvimento voltado para c++ com controle sobre o hardware, porem com a linguagem possui uma curva de aprendizado mais íngreme e maior complexidade na sintaxe. Os resultados esperados nos teste Qualitativos das devidas linguagens sao

de que Python se destaca pela facilidade de uso e ampla documentação, tornando-o ideal para iniciantes e prototipagem rápida com baixa complexidade em configuracao de ambiente. Java oferece um equilíbrio entre facilidade de uso e desempenho, sendo adequado para aplicações empresariais e uma moderada configuracao de ambiente. C++, embora mais complexo, proporciona o melhor desempenho e controle, sendo a escolha preferida para aplicações de visão computacional que exigem alta eficiência porem a configuracao do ambiente é mais complexa. Em relacao aos Datasets utilizados, espera-se que para o Python, os datasets menores e menos complexos sejam mais adequados devido às limitações de desempenho logo deve ser o melhor para a aplicação do Dataset A. Java deve ser capaz de lidar com datasets de complexidade moderada, enquanto C++ deve ser capaz de processar grandes volumes de dados e datasets complexos com eficiência logo o Dataset B. Com base nos testes e análises realizados, espera-se sobre o Python no uso do Haar Cascade, que ele possui um desempenho baixo a moderado no haarcascade devido à sua natureza interpretada e limitações de desempenho. O Java deve apresentar um desempenho moderado, equilibrando facilidade de uso e eficiência. C++ é esperado para oferecer o melhor desempenho, aproveitando a otimização do OpenCV para essa linguagem.

- Uma tabela comparativa que destaque as principais características, vantagens e desvantagens de cada linguagem e biblioteca avaliada.
- Gráficos que ilustrem a performance de cada ferramenta em diferentes cenários de aplicação.
- Identificação das linguagens e bibliotecas mais adequadas para diferentes tipos de projetos em visão computacional, considerando os critérios estabelecidos.
- Exemplos práticos que demonstrem a aplicação de cada ferramenta em projetos reais, evidenciando suas capacidades e limitações.
- Recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da linguagem ou biblioteca mais adequada para suas necessidades específicas em visão computacional.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- Esse é um exemplo de lista de tópicos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Esse é um exemplo de lista numerada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

Tabela 2. Exemplo de legenda de tabela. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Número	Vel (km/h)	α (m/s^2)	$\epsilon^{(1)}$	$\epsilon^{(2)}$	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(2)}$	$\delta^{(3)}$	$\gamma^{(1)}$	$\gamma^{(2)}$	$\alpha^{(1)}$	$\alpha^{(2)}$
1	3.5	2.0	0.20	-0.05	0.00	-0.20	-0.05	0.20	0.05	20	10
2	2.5	1.5	0.10	-0.15	0.05	-0.15	0.00	0.10	-0.05	20	40
3	3.0	1.8	0.20	-0.05	0.25	0.05	0.20	0.15	0.00	20	70^a

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.2 Resultados Obtidos

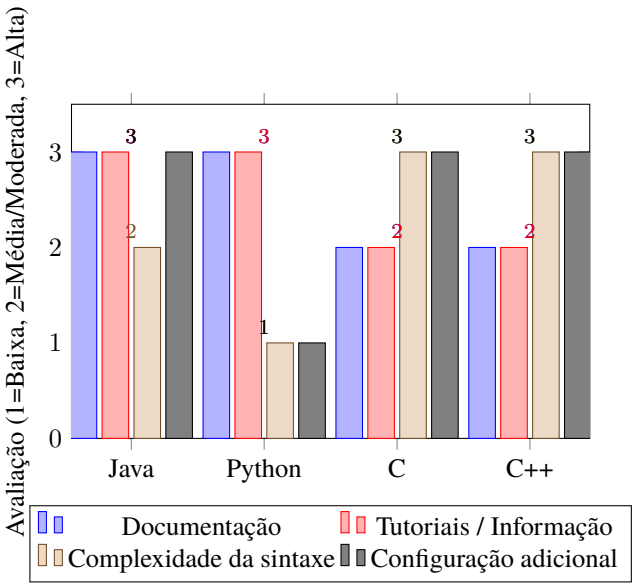

Figura 2. Gráfico comparativo da facilidade de uso e curva de aprendizado (escala numérica acima).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 3**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

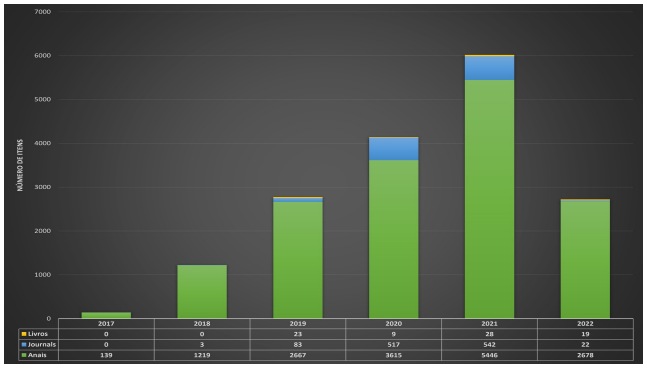

Figura 3. Exemplo de legenda de figura.

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 4**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5 Discussão

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al.*, 2020].

6 Análises Finais

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum

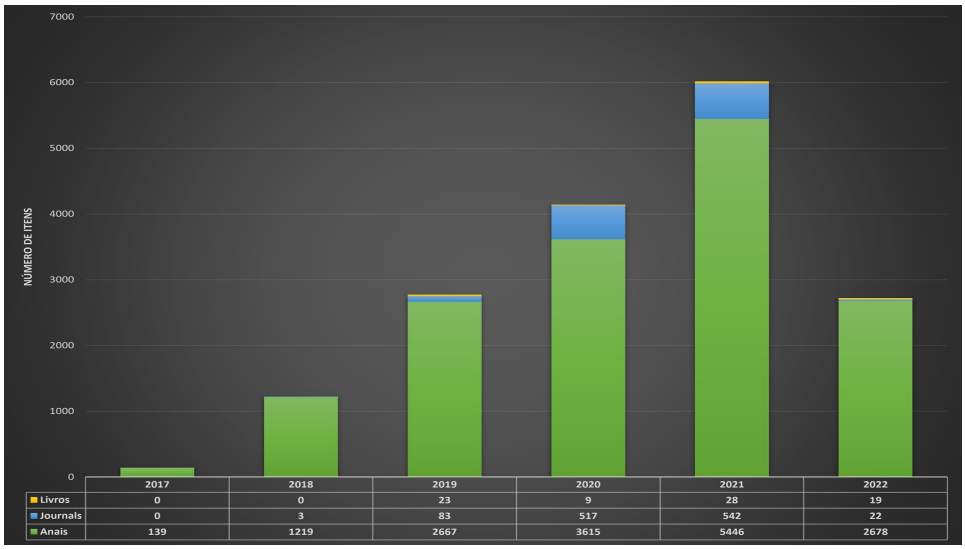

Figura 4. Exemplo de legenda de figura.

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al.*, 2020].

Declarações complementares

Agradecimentos

Agradecimentos a(o):

- Centro Universitário Dom Helder pela infraestrutura disponibilizada para a realização deste trabalho.
- Prof. Dr. Presleyson Lima pela orientação e suporte durante o desenvolvimento deste estudo.
- Prof. Msc. Ricardo Luiz de Freitas pela orientação e valiosas contribuições.
- Prof. Marden Cicarelli pelo auxílio durante a fase de experimentação.
- Demais colegas e colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente para a concretização deste trabalho.

Contribuições dos autores

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas foi o principal contribuidor e autor deste manuscrito, contribuindo com Conceituação, Metodologia, Análise Formal, Redação — Rascunho Original, Redação — Revisão e Edição e Administração do Projeto.

Ricardo Luiz de Freitas e Presleyson Plínio de Lima contribuíram com administração e supervisão do projeto, supervisão e revisão do manuscrito.

Eduardo do Amaral Melo contribuiu com conceituação, investigação, experimentação, software.

Carlos Eduardo Lopes Caetano, João Augusto Viera Ramalho, Nicolas Garcia, Rafael Alves e Pedro Lucas Vieira Ramalho de Souza contribuíram com investigação, experimentação e software.

Lucas Weiss Telles de Matos contribuiu com conceituação.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados e materiais

Os conjuntos de dados e softwares gerados e analisados durante o estudo atual estão disponíveis em https://github.com/orgs/AtomArm e https://github.com/oEnzoRibas.

Outras informações relevantes

Correspondência deve ser enviada para: Enzo R. L. Diniz Ribas. E-mail: enzorochaleitedinizribas@gmail.com

Referências

Bradski, G. (2000). The opencv library. *Dr. Dobb's Journal*.

Kaehler, A. and Bradski, G. (2017). *Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library*. O'Reilly Media, Sebastopol.

Lutz, M. and Ascher, D. (1999). *Learning Python*. O'Reilly Media.

Mendez, D., Graziotin, D., Wagner, S., and Seibold, H. (2020). Open science in software engineering. In *Contemporary empirical methods in software engineering*, pages 477–501. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-32489-6_17.

Meyers, S. (2014). *Effective Modern C++*. O'Reilly Media.

Schildt, H. (2019). *Java: The Complete Reference, Eleventh Edition*. McGraw-Hill Education.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications 2nd Edition*. Springer.